

Termodinâmica da Atmosfera

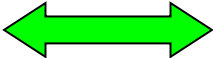
Márcia Fuentes



Termodinâmica – Noções Básicas

Estudo das leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia, mais especificamente a transformação de um tipo de energia em outra, a disponibilidade de energia para a realização de trabalho e a direção das trocas de calor.

Termodinâmica – Noções Básicas

Thermos  ***dynamis***
(calor) **(potência)**

esforços para converter o
calor em potência

**conceitos
básicos**

sistema, estado,
propriedade, processo,
ciclo, temperatura, pressão
e equilíbrio.

Termodinâmica – *Dimensões e unidades*

sistemas de unidades
baseados em três
quantidades
fundamentais

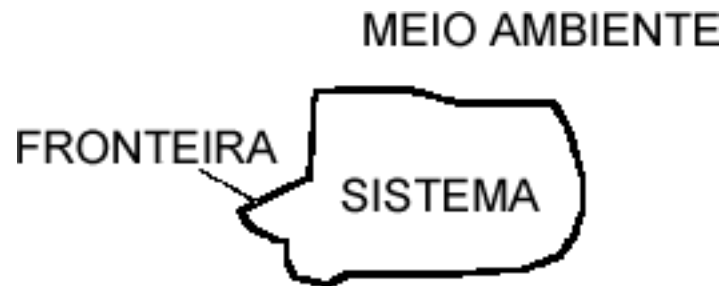
comprimento
massa
tempo

- Até meados do século XX eram utilizadas diferentes unidades de medida ou padrão
- Para resolver os problemas , surgiu o **Sistema Internacional de Unidades (SI)**. O SI é também conhecido como **MKS**

Termodinâmica – *Dimensões e unidades (SI)*

GRANDEZA	UNIDADE	SÍMBOLO
Comprimento	Metro	m
Massa	Quilograma	Kg
Tempo	Segundo	s
Temperatura Termodinâmica	Kelvin	K

*Sistemas termodinâmicos (**fechado, aberto e isolado**)*

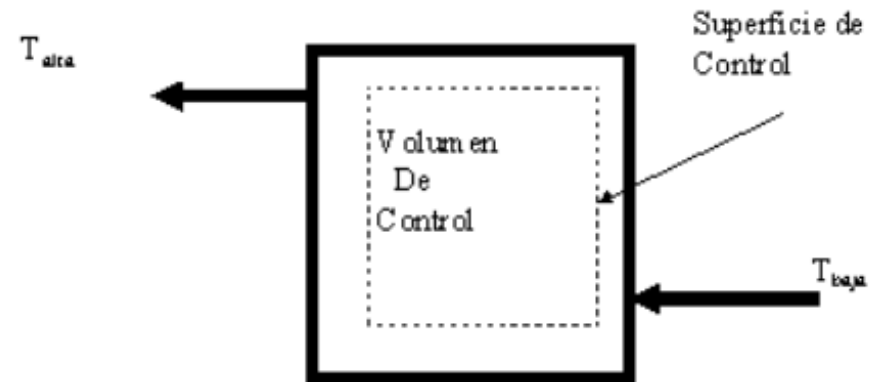


Termodinâmica – *Sistemas termodinâmicos*

Sistema aberto

Tanto a massa como a energia pode cruzar a fronteira

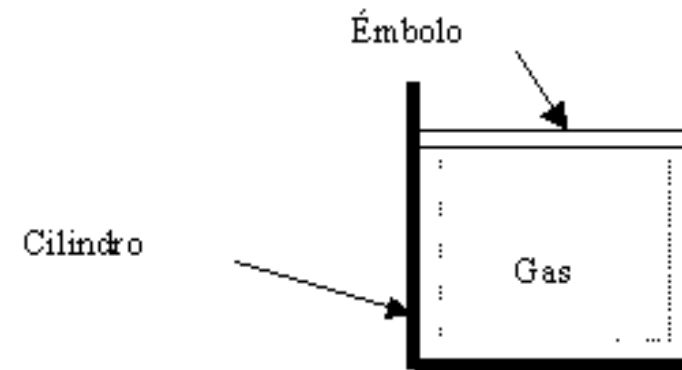
Ex.: *lata de cerveja aberta*



Sistema fechado

massa que não pode cruzar a fronteira, mas a energia, em forma de calor ou trabalho, pode

Ex.: *lata de cerveja fechada*



Sistema isolado →

caso especial, não trocar qualquer tipo de energia com seu meio ambiente

Termodinâmica Atmosférica

os sistemas têm porções de ar que sofrem transformações, e, portanto, são sistemas abertos

são tratados como sistemas fechados para efeito de simplicidade

Ex.:

- *grandes volumes, ou seja, o suficiente para desprezar a mistura das camadas externas com o meio ambiente*
- *pequena unidade de massa, de tal modo que qualquer mudança no meio ambiente não afetaria o sistema*

Propriedades termodinâmicas

característica de um sistema e é uma quantidade que depende do **estado atual** do sistema

massa e a composição química

demais propriedades

propriedades extensivas

(dependem do tamanho ou da extensão do sistema – massa, volume, energia total)

propriedades intensivas

(independem do tamanho do sistema e podem ser definidas para qualquer ponto do sistema - temp, pressão,)

Propriedades termodinâmicas

**sistema
homogêneo**



*cada variável intensiva
tem o **mesmo valor para
cada** ponto do sistema*

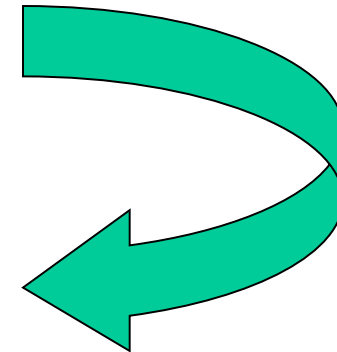
**sistema não
homogêneo**



*valores das propriedades
intensivas **mudam** de uma
maneira contínua **de um
ponto para outro***

Ex.:

**atmosfera onde a pressão varia
continuamente com a altura,
desde que avaliada numa
considerável espessura**



Estado termodinâmico

conjunto de propriedades que descrevem
por completo a condição ou o estado do
sistema

Variáveis de estado

- ⇒ **temperatura:** é uma medida do grau de agitação das moléculas do gás
- ⇒ **massa específica** (ou densidade absoluta): representa a massa de tal substância contida numa unidade de volume
- ⇒ **pressão:** mede a força exercida sobre a unidade de área de uma superfície. Em meteorologia, resulta da ação do ar atmosférico sobre os corpos nele inseridos

Estado termodinâmico

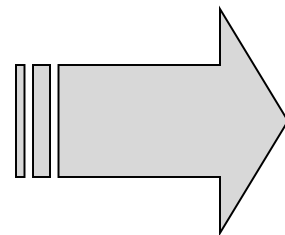
Diferença entre...

Mudança de estado?!?

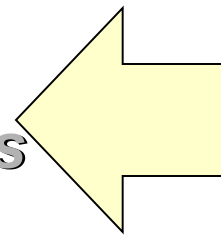
Mudança de fase?!?

alteração em uma ou mais de suas grandezas físicas (T, P, V)

Mudança de fase (ex.: líquido para sólido)



Variáveis são inter-relacionadas

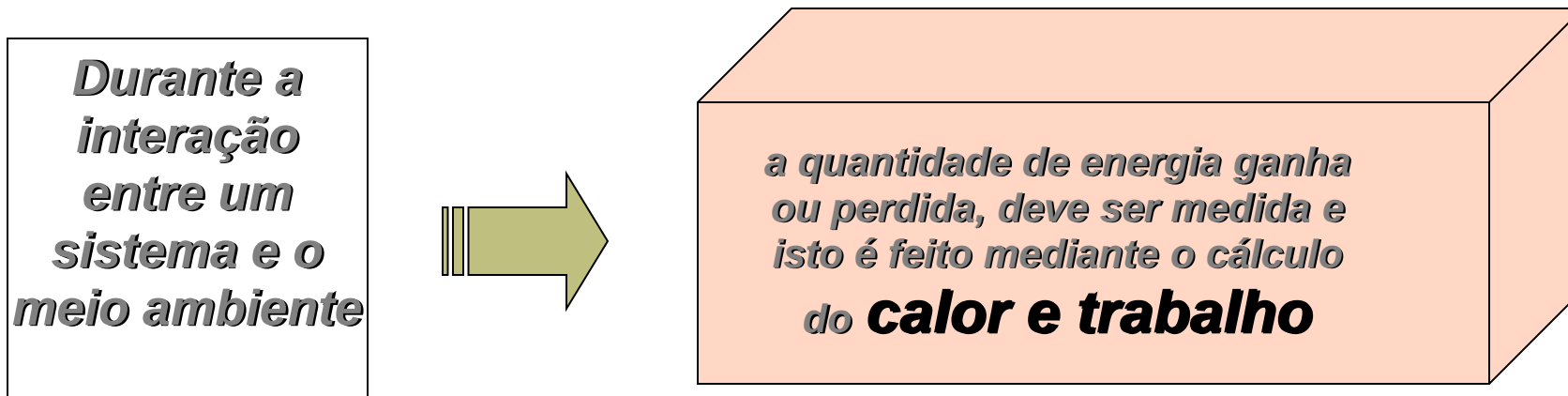


$$T = f(P, V)$$

$$P = f(T, V)$$

$$V = f(P, T)$$

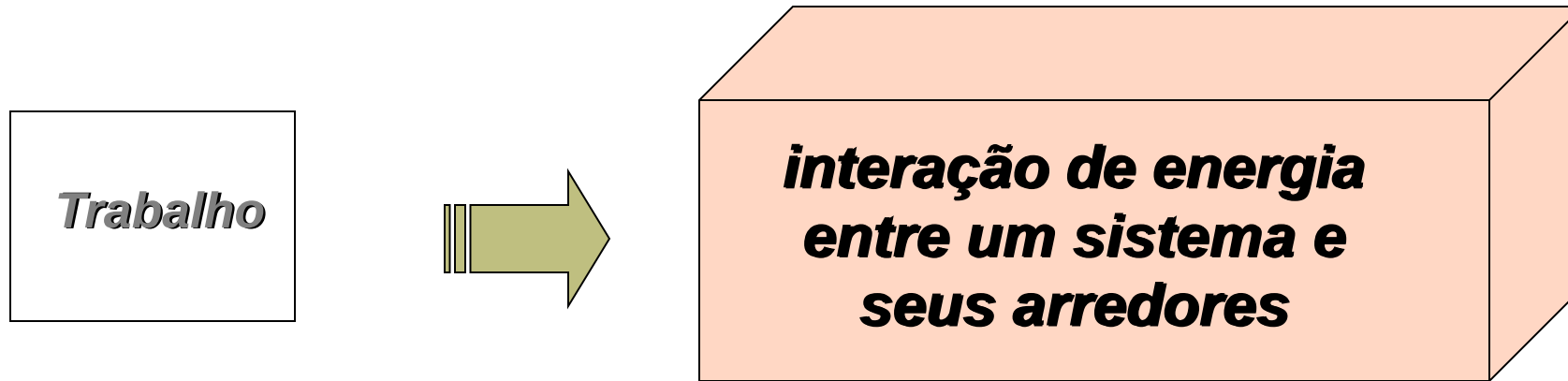
Energia de trânsito: calor e trabalho



modos de propagação de calor

- ⇒ **Condução:** transmissão de calor onde a energia passa de uma molécula para outra, sem que elas sejam deslocadas
- ⇒ **Convecção.** transmissão de calor que ocorre nos líquidos ou nos gases que ocorre devido a existência de correntes de convecção. Ex: Brisas
- ⇒ **Radiação:** transmissão de energia entre dois corpos, e não precisa de um meio material para se propagar. Ex: energia radiante emitida pelo

Energia de trânsito: calor e trabalho



modos de transferência de trabalho

➡ **Positivo.** Quando o trabalho é efetuado por um sistema ele é (sai)

➡ **Negativo:** Quando o meio efetua trabalho sobre o sistema (entra)

Equação de Estado

$$p = \rho R T$$

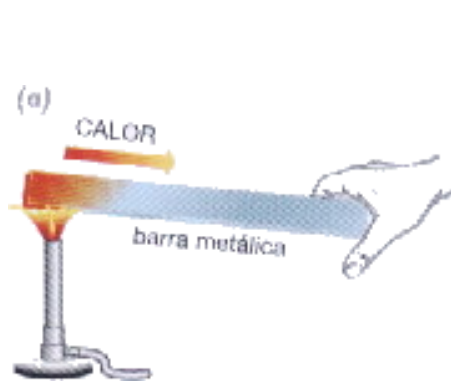
Qualquer variação em uma das variáveis de estado causa uma variação no estado de uma massa de ar.

Termodinâmica – 1ª Lei

Chamado de princípio da *conservação de energia* aplicada à termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica.

Um sistema não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra.

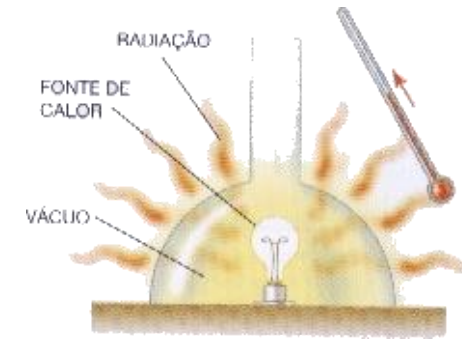
Formas de Transferência de Calor



Condução

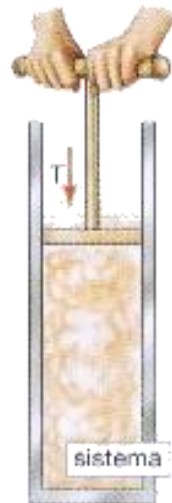


Convecção



Radiação

Trabalho realizado em expansão

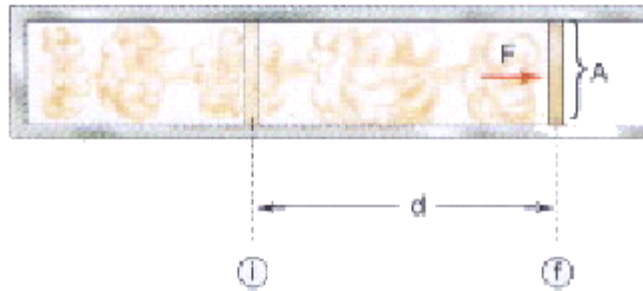


Meio
realiza
trabalh



Sistema
realiza
trabalho

Trabalho **positivo** e **negativo**



$$W = \vec{F} * \Delta \mathbf{x}$$

$$\text{onde, } P = \frac{\vec{F}}{A} \Rightarrow \vec{F} = P * A$$

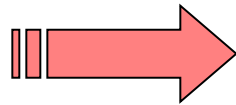
$$W = P * A * \Delta X$$

$$W = P * \Delta V$$

$$W = P * (V_f - V_i)(\div m)$$

$$W = P * (\alpha_f - \alpha_i)$$

Se $V_f - V_i > 0$



Trabalho Positivo – Realizado pelo sistema

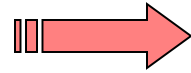
Se $V_f - V_i < 0$



Trabalho Negativo – Realizado sobre o sistema

Energia Potencial e Cinética dos Corpos

Cinética



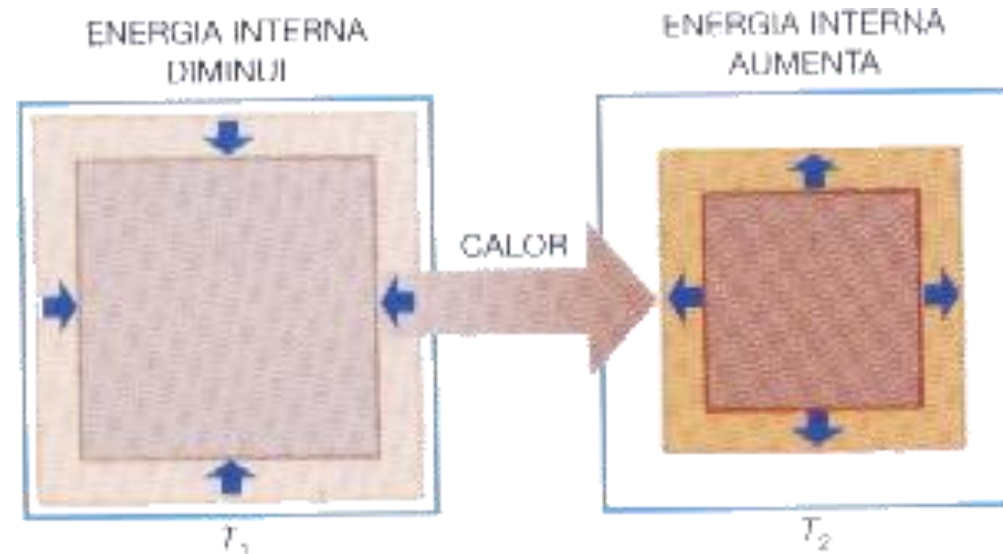
Na forma de movimentos moleculares, são manifestados como um aumento ou redução na temperatura do corpo

Potencial



mudanças nas configurações relativas das moléculas ou átomos

ENERGIA INTERNA



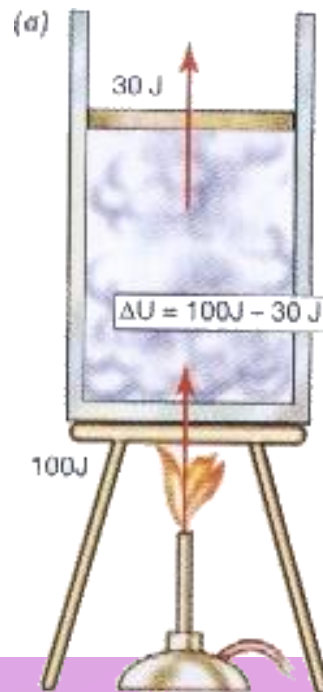
Variação da Energia Interna (EI)

Suposição:

um corpo recebe uma certa quantidade de **calor** (100J), que pode ser recebida por condução térmica ou radiação

Resultado

o corpo pode realizar uma certa quantidade de **trabalho** (30 joules).



EI final

EI inicial

$$q - w = u_2 - u_1$$

O excesso de energia além do trabalho externo exercido

1ª Lei

Termodinâmica

1ª Lei Termodinâmica

Princípio da Conservação da Energia

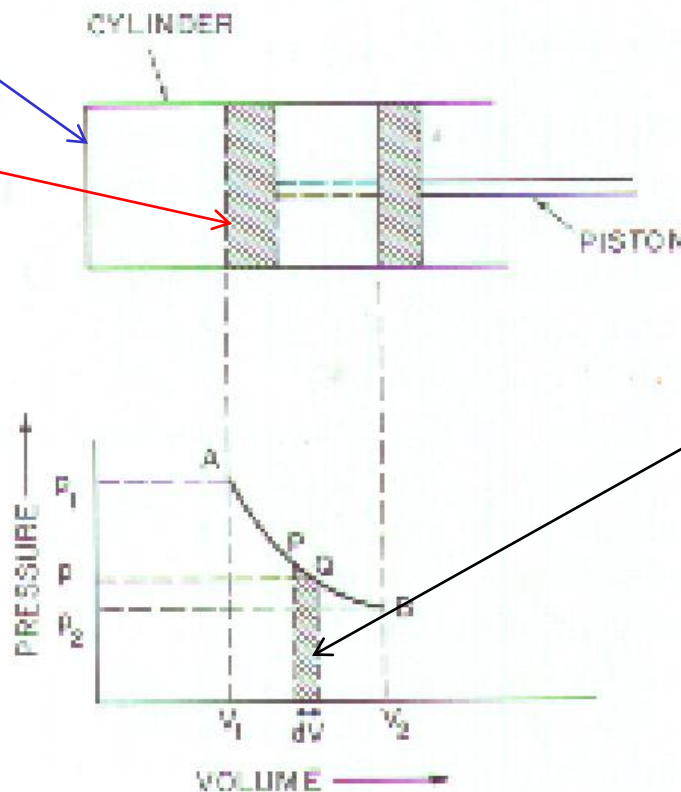
Qdo uma quantidade de **calor é absorvida** ($\Delta q > 0$) ou **cedida** ($\Delta q < 0$) por um sistema e um **trabalho é realizado** pelo sistema ($dW > 0$) ou **sobre ele** ($\Delta w < 0$), a variação da Energia Interna é dada por:

$$\Delta Q - \Delta W = \Delta U$$

- uma variação na energia interna é uma função apenas do estado inicial e final do corpo
- é independente da maneira pela qual o corpo passa de um estado para outro.

Análise do termo Δw (trabalho)

volume do material
é proporcional à
distância da **base**
do cilindro até a
face do pistão



**diagrama
termodinâmico**

$$W = P * \Delta V$$

o trabalho feito quando
o volume sofre um
pequeno aumento é
igual à pressão da
substância multiplicada
por esse pequeno
aumento de volume
(área hachuriada no
gráfico).

**trabalho externo feito pelo corpo está relacionado
apenas com a variação de seu volume**

Análise do termo Δq (calor)

Lei de Joule
(1848)

quando um gás se expande sem executar trabalho externo e sem receber ou ceder calor, a **temperatura do gás não varia**

verdadeira para o gás ideal

Conclusão

Para ocorrer:

$$\Delta W = 0 \quad \Delta Q = 0$$

Necessariamente:

$$\Delta U = 0$$

energia cinética do
gás permanece
constante

***Variação da energia interna depende apenas da
variação de temperatura***

Transformações Adiabáticas

$$Q - W = \Delta U$$

$$W = \Delta U$$

As transformações na atmosfera podem ser consideradas adiabáticas, sem troca de calor com o meio, ou seja o trabalho de expansão ou compressão adiabática resultam em diminuição ou aumento de temperatura numa taxa de variação vertical chamada de **razão adiabática**

Aula Skew-t P

<https://prezi.com/wd2szhmwktni/skewt-log/>



Obrigado

Márcia Fuentes

marciaf@ifsc.edu.br